

Microscope à effet tunnel

Données numériques :

- Charge et masse de l'électron : $-e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ et $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
- Constante de Planck réduite : $\hbar = 1,05 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$

Le microscope à effet tunnel (S.T.M. : scanning tunneling microscope) a été inventé dans les années 80 par Binnig et Rohrer. Cette technique d'imagerie a pu aboutir suite au progrès réalisés d'une part dans l'électronique de contrôle (déplacement de la pointe par effet piézoélectrique) et d'autre part dans la mesure de courant très faible (intensité de l'ordre du nanoampère, voire inférieure).

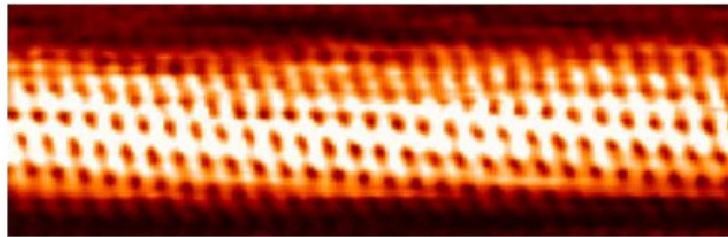


Figure 1 : Nanotube de carbone vu sous STM

La résolution des atomes permet d'identifier une structure en hélice (Taner Yildirim)

Le principe du STM est le suivant (figure 2) : une fine pointe métallique (terminée par un atome unique) est placée juste au dessus de l'échantillon à une distance très faible (de l'ordre du nm). En imposant une différence de potentiel entre la pointe et l'échantillon, on permet à des électrons de transiter de l'un à l'autre par effet tunnel. L'intensité du courant étant très sensible vis-à-vis de la distance à traverser, la mesure de cette intensité permet d'obtenir une image de la surface de l'échantillon grâce à un balayage de la pointe. La résolution latérale d'un STM peut atteindre 0,1 nm et sa résolution en profondeur peut descendre à moins de 0,01 nm. Il existe deux modes de balayage possibles de la surface :

- le mode à hauteur constante, où l'on mesure le courant tunnel en fonction de la position en fixant la hauteur de la pointe.
- le mode à courant constant, dans lequel le système d'asservissement fait varier la hauteur de la pointe lors du balayage afin de maintenir constant le courant tunnel.

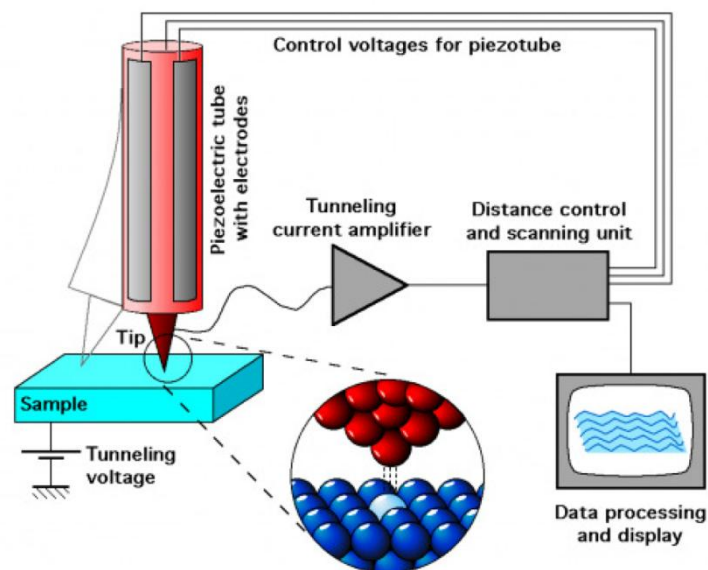


Figure 2 : Schéma de principe d'un STM (Michael Schmid)

I) Franchissement d'une marche potentiel

Avant d'étudier l'effet tunnel, on étudie dans un premier temps le comportement d'un électron en incidence sur une marche de potentiel de hauteur V_0 . On se place dans un problème unidimensionnel dans lequel les grandeurs ne dépendent que de l'abscisse x . Plus précisément, le potentiel $V(x)$ vaut 0 pour $x < 0$ et $V_0 > 0$ pour $x > 0$.

L'électron de masse m et de charge $-e$, possède une énergie E comprise entre 0 et V_0 et arrive depuis le demi-espace $x < 0$ en incidence normale sur la marche de potentiel.

On rappelle que la fonction d'onde d'un état stationnaire d'énergie E s'écrit :

$$\psi(x, t) = \varphi(x) \exp\left(-i \frac{E}{\hbar} t\right)$$

où $\varphi(x)$ vérifie l'équation de Schrödinger :

$$E \varphi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \varphi}{dx^2} + V(x) \varphi(x)$$

La partie spatiale de la fonction d'onde de l'onde incidente décrivant l'électron est de la forme $\varphi_i(x) = A_i \exp(+ikx)$.

- 1) Donner la définition d'un état stationnaire en mécanique quantique.
- 2) Déterminer l'expression de k en fonction de E , m et $\hbar$.
- 3) Grâce à la relation de De Broglie, vérifier que le résultat de la question 2) est cohérent avec une énergie potentielle nulle.
- 4) On note $\varphi_r(x)$ la partie spatiale de la fonction d'onde de l'onde réfléchie. Déterminer l'expression de $\varphi_r(x)$.
- 5) On note $\varphi_t(x)$ la partie spatiale de la fonction d'onde de l'onde transmise. Déterminer l'expression de $\varphi_t(x)$, on posera $q = \frac{\sqrt{2m(V_0-E)}}{\hbar}$.
- 6) Comment nomme-t-on le type d'onde trouvée à la question 5) ?
- 7) Quelles sont les conditions aux limites que doit vérifier $\varphi(x)$ en $x = 0$?
- 8) Montrer que :

$$\frac{\varphi_r(0)}{\varphi_i(0)} = \frac{k - iq}{k + iq}$$

On définit le vecteur "densité de courant de probabilité" $\vec{J} = |\psi|^2 \frac{\hbar \vec{k}}{m}$ pour une particule libre.

- 9) Définir le coefficient R de réflexion de l'électron sur la marche de potentiel.
- 10) Calculer R .
- 11) Que vaut le coefficient de transmission T ?
- 12) Comparer les prévisions de la mécanique quantique et de la mécanique classique pour cette situation ($0 < E < V_0$).

II) Transit des électrons entre l'échantillon et la pointe

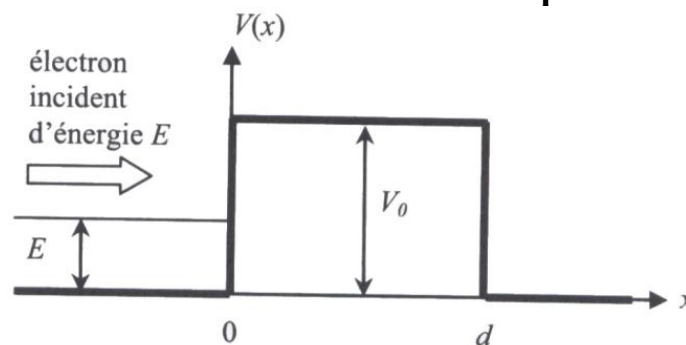


Figure 3 : Barrière de potentiel

On étudie maintenant la possibilité de franchissement par l'électron d'une barrière de potentiel, de hauteur V_0 et de largeur d , représentée sur la figure 3. Si $qd \gg 1$, on montre qu'il est possible de calculer le coefficient de transmission T_b de l'électron à travers la barrière en négligeant les réflexions multiples à l'intérieur de celle-ci.

- 13) Montrer que la dépendance du coefficient de transmission par rapport à la largeur de la barrière est de la forme $T_b = C \cdot \exp(-2qd)$. On ne cherchera pas à établir l'expression de la constante C.
- 14) Comment peut-on justifier de manière qualitative que $T_b \neq 0$ malgré le résultat de la question 12 ?

On suppose que l'échantillon et la pointe sont de même nature : à l'intérieur de ces milieux, les électrons, étant des fermions, doivent tous être dans des états quantiques différents les uns des autres (principe d'exclusion de Pauli). À température ambiante, on montre que les électrons vont approximativement remplir tous les états par ordre croissant d'énergie. La différence d'énergie entre l'état de plus basse énergie (premier niveau) et le dernier état occupé (appelé le niveau de Fermi) s'appelle "l'énergie de Fermi", notée E_F . On introduit la densité d'états (L.D.O.S. : *local density of states*), notée $\rho(E)$, définie telle que le nombre d'électrons par unité de volume dont l'énergie est comprise entre E et $E + dE$ vaut $dn = \rho(E)dE$. On donne, sur la figure 4, l'allure de $\rho(E)$ pour un conducteur, en prenant pour origine de l'énergie celle du premier niveau.

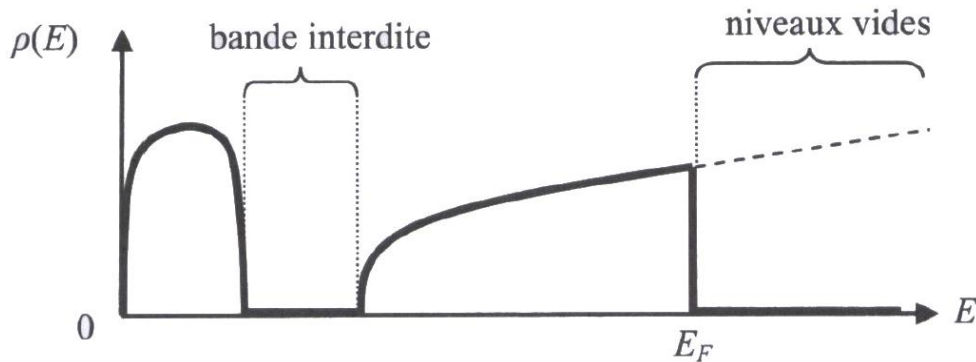


Figure 4 : LDOS d'un matériau conducteur

Enfin, on appelle "travail de sortie", noté W_s , l'énergie qu'il faut pour arracher un électron du niveau de Fermi en dehors du conducteur (échantillon ou pointe).

Dans le cas du STM, la barrière de potentiel a l'allure donnée sur la figure 5, compte tenu de la tension U appliquée entre la pointe et l'échantillon, ces derniers étant séparés d'une distance d . Les zones grisées sont les énergies des états occupés par les électrons.

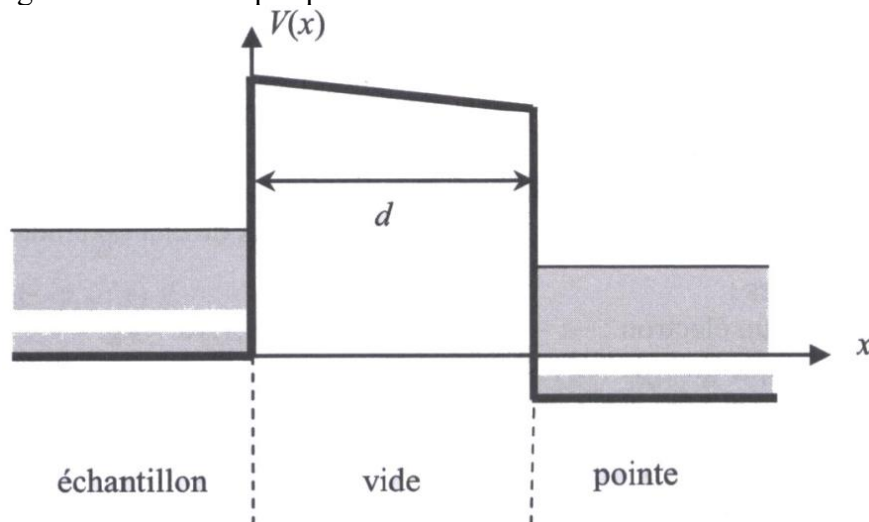


Figure 5 : Barrière de potentiel dans le cas du STM

- 15) Reproduire et compléter la figure 5 en faisant apparaître l'énergie de Fermi E_F , le travail de sortie W_s ainsi que la quantité eU .
- 16) Indiquer l'intervalle d'énergie des électrons susceptibles de passer de l'échantillon à la pointe par effet tunnel.

Pour la suite, on raisonne avec les valeurs suivantes (cas de l'or) : $E_F = 5,5 \text{ eV}$ et $W_s = 5,1 \text{ eV}$ et l'on applique une tension $U = 100 \text{ mV}$.

- 17) Compte tenu de ces valeurs et à l'aide de deux approximations que l'on explicitera, justifier que l'intensité I du courant tunnel est proportionnelle à la quantité :

$$\rho(E_F) \cdot U \cdot \exp\left(-2 \frac{\sqrt{2mW_s}}{\hbar} d\right)$$

- 18) En admettant que l'intensité puisse être mesurée avec une précision de 10%, calculer la sensibilité verticale du microscope. Commenter.
- 19) Qu'est-ce qui limite la résolution latérale du microscope ?

Données numériques :

Masse de l'électron : $m = 9,11 \cdot 10^{-31} kg$;

Constante de Planck : $h = 6,63 \cdot 10^{-34} Js$;

Vitesse de la lumière : $c = 3,00 \cdot 10^8 m \cdot s^{-1}$

Conversion d'énergie : $1 eV = 1,60 \cdot 10^{-19} J$.